

土壤属性图质控问题反馈—沧州市泊头市

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果命名与目录结构中的文件名称要求不一致，请按照规范核查提交的文件的此类问题并修改。

成果数据 > 文字成果

名称

泊头市土壤属性与制图.docx

泊头市土壤属性与制图.pdf

其它图片

文件夹

文档

文档

其它图片	
文件夹	——文字成果
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc

2、三普样点数据字段命名存在空值，请按照规范核查并修改。

调查样点		ZD	SL	FL	NL	CBC	QN	QP	QK	YXP	YXK	GCHD	RZ	BCA	SMC	BNA	BK	AS1	AFB	AMN	ACU	AZN
		0	0	0	16.6	1.21	1.05	9.65	14.1	210	17.8	1.24	10.0	5.42	0.30	0.21	12.1	4.29	48.8	3.38	4.08	1.
		0	0	0	16.4	1.02	0.58	13.9	11.2	185	18.4	1.46	10.3	4.67	0.53	0.15	13.1	17.2	123	3.56	1.59	1.
	砂土及壤质	89.1	8.1	2.8	13.4	1.18	0.67	6.05	68.4	190	19.3	1.28	9.08	2.99	0.35	0.24	16.1	9.31	49.8	2.67	2.66	0.
		0	0	0	16.5	0.85	0.55	13.6	7.1	193	18.7	1.43	11.4	3.29	0.47	0.14	12.1	15.4	93.1	3.63	2.24	1.
	砂土及壤质	91.8	5.7	2.5	12.3	0.62	0.62	30.9	1.74	127	0	1.35	8.10	2.71	0.38	0.31	16.0	13.6	21.6	2.04	0.41	0.
		0	0	0	12.8	0.94	0.37	10.5	2.51	171	18.5	1.38	8.33	2.25	0.36	0.15	11.8	19.0	95.7	2.02	0.96	1.
	砂土及壤质	90.6	8.8	0.6	15.9	0.84	0.82	13.4	1.82	82.6	18.5	1.59	10.9	2.48	0.59	0.13	15.5	9.03	27.5	1.61	0.30	1.
	砂土及壤质	89.5	9.7	0.8	11.4	1.16	1.5	25.9	8.93	268	0	1.33	8.15	2.12	0.18	0.67	14.1	9.06	28.1	4.65	1.51	0.
		0	0	0	11.1	1.37	1.38	36.2	6.84	249	0	1.42	7.26	2.05	0.08	0.64	13.7	16.1	35.1	4.45	3.00	0.
		0	0	0	12.5	0.96	0.55	5.46	3.62	240	17.5	1.13	10.3	0.48	0.33	0.37	15.3	4.88	28.2	3.90	1.12	1.
		0	0	0	11.3	0.72	0.46	13.6	2.01	107	18.7	1.41	7.15	1.43	0.46	0.41	11.0	18.8	47.4	2.22	1.12	0.
		0	0	0	11.6	1.24	0.64	12.7	16.2	351	18.7	1.34	7.26	2.73	0.17	0.28	11.1	27.9	36.8	5.57	2.49	1.
		0	0	0	8.51	0.76	0.3	9.8	2.05	131	0	1.41	4.59	1.48	0.30	0.22						
		0	0	0	11.4	0.82	0.62	16.1	7.98	179	0	1.2	9.60	0.63	0.28	0.22	11.4	8.03	19.7	3.88	1.01	1.
	砂土及壤质	82.1	11.3	6.6	12.5	0.52	0.43	14.2	8.11	87.3	0	1.16	9.08	1.77	0.38	0.37	12.6	25.2	44.0	1.89	1.01	0.
		0	0	0	11.3	1.09	0.44	14.7	6.68	249	0	1.28	7.45	1.61	0.19	0.42	10.3	23.8	56.2	6.47	2.21	0.
	砂土及壤质	91.9	5.8	2.3	14.9	0.96	0.61	6.24	25.3	140	17.6	1.45	9.40	3.99	0.42	0.25	5.33	18.0	29.4	4.31	2.06	0.
	砂土及壤质	89.5	8	2.5	11.1	0.58	0.4	11	1.93	154	0	1.37	7.17	2.10	0.31	0.15	12.6	14.7	61.0	2.74	0.96	0.
		0	0	0	12.5	1.03	0.41	12.9	7.61	199	0	1.26	8.08	2.11	0.23	0.37						
	砂土及壤质	92.8	5.7	1.5	11.8	0.82	0.6	6.59	5.17	133	17.6	1.22	9.38	0.48	0.39	0.36	33.7	6.07	27.2	3.21	0.73	1.
		0	0	0	14.7	0.99	0.49	13.4	7.99	178	18.5	1.49	9.85	2.44	0.25	0.23	13.4	19.1	5.72	3.24	1.43	1.
	砂土及壤质	90.4	8.3	1.3	11.7	0.76	0.95	16.9	17.1	198	19.6	1.27	6.79	3.53	0.32	0.22	11.4	3.13	22.3	1.90	2.79	1.
	砂土及壤质	91	5	4	9.35	1	0.24	5.42	20	277	0	1.41	5.30	2.32	0.21	0.55	11.3	21.0	58.4	5.82	2.41	1.
		0	0	0	12.3	0.8	0.49	10.7	5.38	171	0	1.29	9.22	0.47	0.25	0.32	10.1	4.03	24.9	4.77	1.47	1.
	砂土及壤质	91.2	7.5	1.3	9.63	0.36	0.35	13.3	1.17	78.8	0	1.18	3.92	3.58	0.24	0.32	11.7	12.3	11.3	0.99	0.27	0.
		0	0	0	14.3	0.98	0.62	6.02	8.92	226	19.7	1.32	9.00	3.74	0.30	0.12	10.8	11.5	23.8	4.13	1.51	1.
	砂土及壤质	92.2	3.4	4.4	13.5	0.78	0.56	14.2	7.43	300	0	1.45	9.01	2.06	0.40	0.25	10.9	7.68	16.1	2.52	1.41	1.
	砂土及壤质	92.4	2.3	5.3	9.39	0.86	0.73	4.81	44.8	278	0	1.33	3.70	3.91	0.24	0.21	18.6	5.27	21.4	3.11	8.47	1.
		0	0	0	13.6	0.63	0.49	12.4	7.97	146	0	1.32	7.35	3.67	0.30	0.30	14.9	2.04	24.1	4.42	2.11	0.
		0	0	0	15.1	0.75	0.45	11.7	2.95	164	19.5	1.21	10.5	3.03	0.27	0.23	11.3	8.71	20.5	2.40	0.67	1.
	熟壤土	43.8	34.4	21.8	9.37	0.91	0.68	23.8	3.12	175	18	1.37										

3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少

- 有一个；
- 要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；
- 主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。
- 4、缺少土壤各属性因子环境变量入模明细表，每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。
- 5、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。如缺少国土三调县名、国土三调县代码、元素形态、计量单位、栅格分辨率等字段。

河北省（泊头市）元数据							
省（区、市）代码	省（区、市）名称	采样时间	制图时间	制图单位	土壤属性名称	制图样点数量（个）	入模环境变量数量
130981	泊头市	二零二三年九月至二零二三年十月	二零二五年十二月	中友四达（北京）科技有限公司	土壤有机质	636	9
130981	泊头市	二零二三年九月至二零二三年十月	二零二五年十二月	中友四达（北京）科技有限公司	土壤硝态氮	636	5

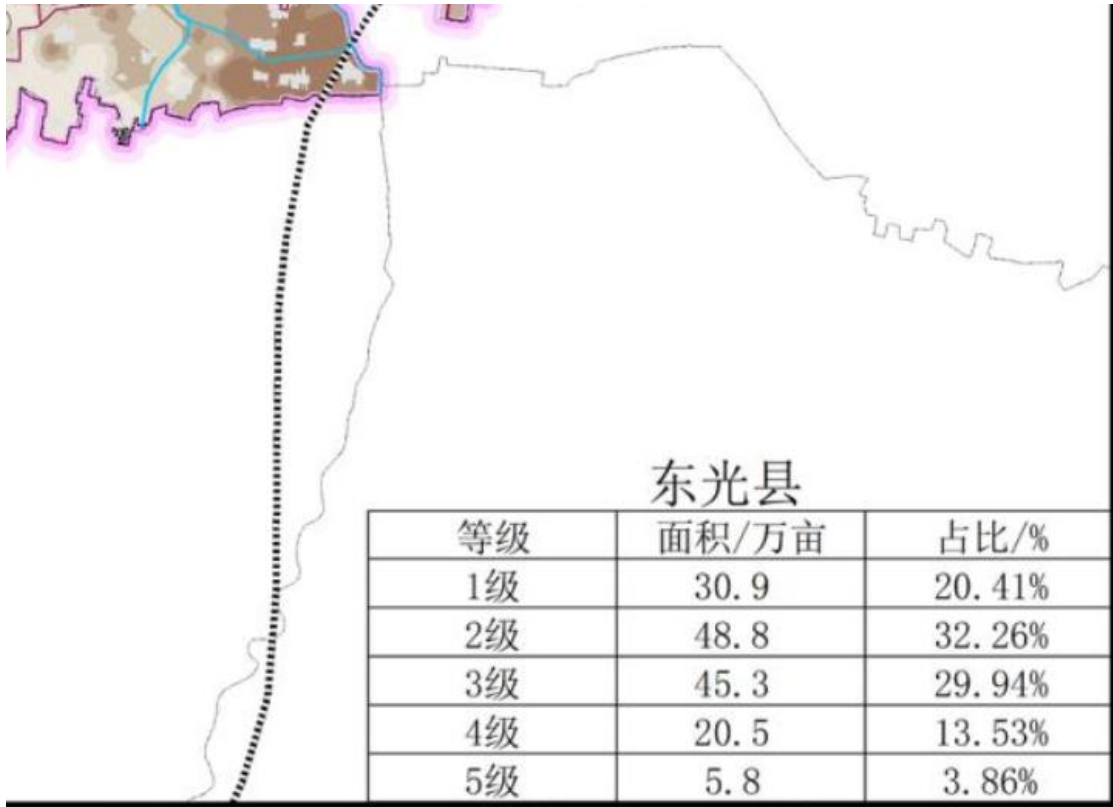
（3）元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

6、提交的数据坐标系不符合要求，请按照规范核查修改。

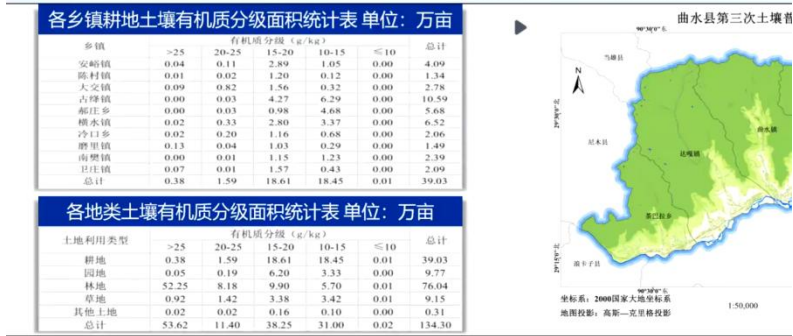
	图\耕层厚度\旱地土壤耕层厚度宜重图.tif	
75	130981 泊头市\基础数据\环境变量\lai\dblbnd.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
76	130981 泊头市\基础数据\环境变量\lai\hdr.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
77	130981 泊头市\基础数据\环境变量\lai\pri.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
78	130981 泊头市\基础数据\环境变量\lai\sta.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
79	130981 泊头市\基础数据\环境变量\lai\vat.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
80	130981 泊头市\基础数据\环境变量\lai\w001001.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
81	130981 泊头市\基础数据\环境变量\lai\w001001x.adf	非 CGCS2000 坐标系（unnamed）
82	130981 泊头市\基础数据\训练集及验证集\pH 测试集.shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影
83	130981 泊头市\基础数据\训练集及验证集\pH 训练集.shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影
84	130981 泊头市\基础数据\训练集及验证集\全氮测试集.shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影
85	130981 泊头市\基础数据\训练集及验证集\全氮训练集.shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影
86	130981 泊头市\基础数据\训练集及验证集\全磷测试集.shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影
87	130981 泊头市\基础数据\训练集及验证集\全磷训练集.shp	CGCS2000 地理坐标系（未投影），需要高斯克吕格投影

二、图件成果

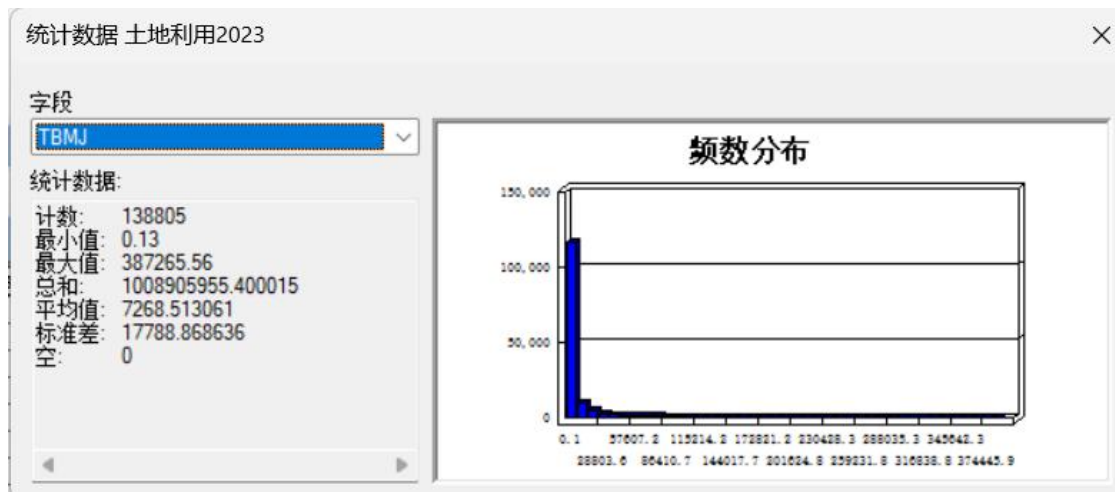
1、数字化图件成果——表格格式与规范不符，要有各乡镇耕地土壤属性分级面积统计表、各地类土壤属性分级面积统计表，请按照规范核查修改所有图件中表格，核查并修改图件及报告中的内容。



- ⑦ 审核土壤属性专题图中的**面积统计表**是否符合技术规范要求;
- 是否包含**各乡镇耕地土壤属性分级面积统计表、各地类土壤属性分级面积统计表**;
 - 单位是否为**亩** (整数) 或**万亩** (保留两位小数) ;
 - 面积统计是否按照栅格像素的实际分级面积进行统计。
- ⑧ 审核**其他辅助信息**是否符合技术规范要求。
- 专题图采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准, 比例



2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果有差距, 请核查。



等级	面积/万亩	占比/%
1级	7.3	4.80
2级	27.8	18.37
3级	102.9	67.98
4级	13.4	8.85

3、数字化图件成果——多个分级图中缺少注记，标准中带注记的画法如下。

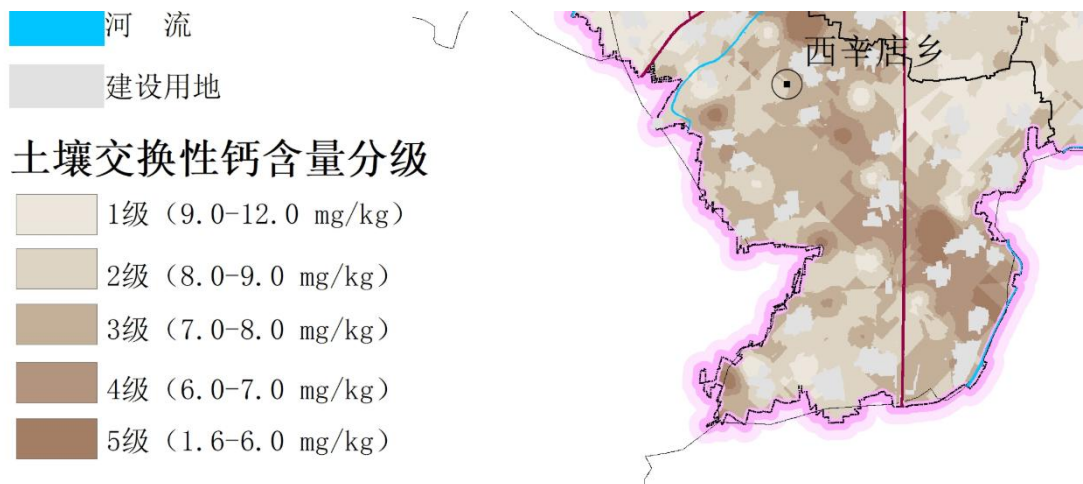


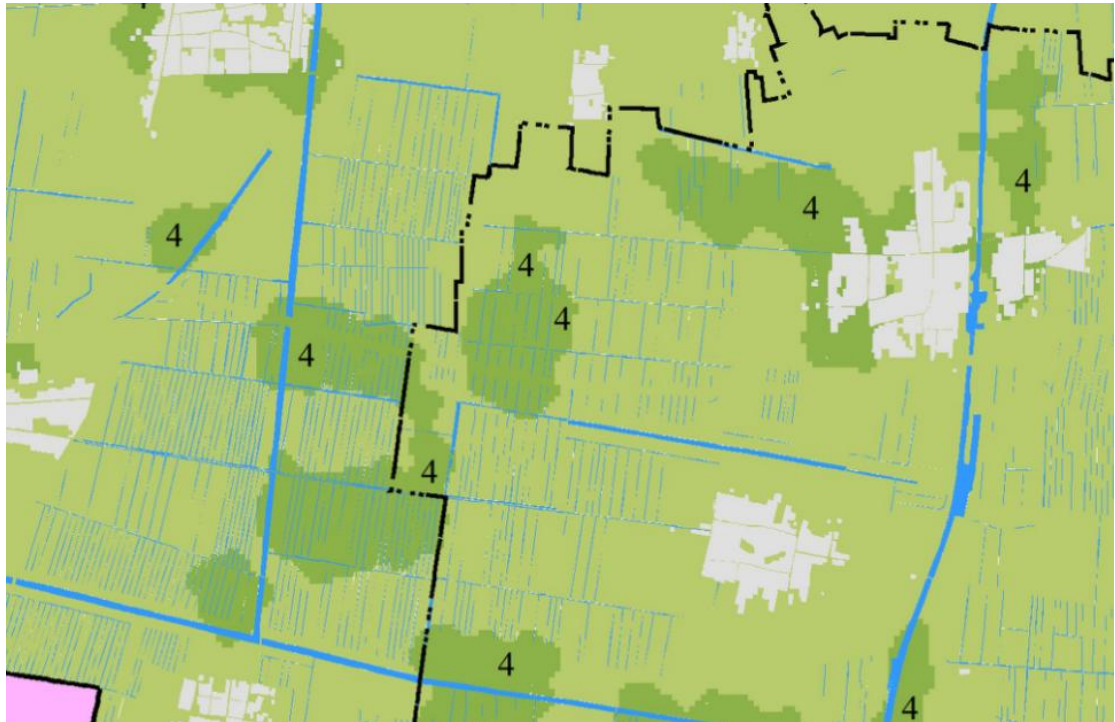
图 例

全钾含量 (g/kg)

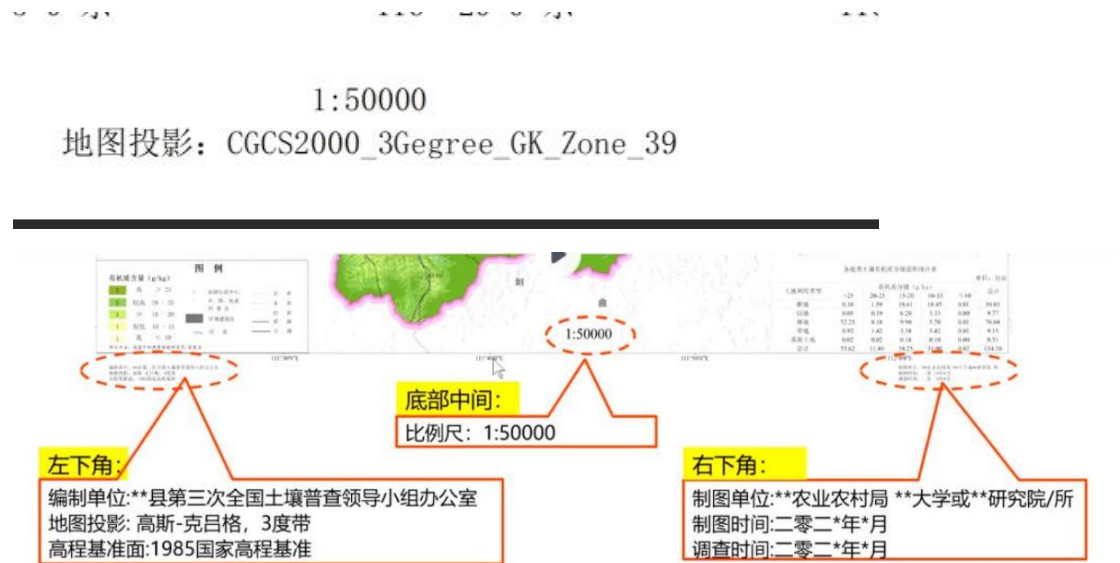
III-1	17.5 - 20.0	⊙
III-2	15.0 - 17.5	⊙
IV-1	12.5 - 15.0	----
IV-2	10.0 - 12.5	-----
V	≤10	=====

示例:

有机质 (g/kg)	
1	>25.0
2	20.0~25.0
3	15.0~20.0
4	10.0~15.0



4、图面表达（图件信息缺失）——请按照规范核查图面信息，例如缺失高程基准面的信息



5、图面表达（图件信息缺失）——图件的图例未显示晕线，请按照规范核查此类问题。

图例



三、文字成果

1、有机质均值在全文中出现两套套不同数值，且未说明统计口径差异。①第四章第二节乡镇统计给出“泊头市全域土壤有机质平均含量为 15.82 g/kg”；②第四章“小结”（一）节引用“全市平均含量约为 13.5 g/kg”；需核对并统一全文有机质数据，在首次出现处注明计算方式；

3. 养分状况：有机碳库短板明显，磷钾供需呈“由缺转累”新趋势。

与第二次土壤普查（二普）相比，泊头市土壤养分库发生了结构性逆转：

有机质：虽较二普时期有所提升，但仍处于“低水平徘徊”状态。全市平均含量约为 13.5 g/kg，绝大多数区域低于 20 g/kg 的高产阈值。碳库容量不足直接制约了土壤微生物活性与保肥缓冲能力。

碳库容量不足直接制约了土壤微生物活性与保肥缓冲能力。

1. 土壤有机质

泊头市全域土壤有机质平均含量为 15.82 g/kg，整体处于中等偏下水平，且各乡镇及不同土地利用类型间存在显著的空间分异与管理差异。从乡镇全域均值来看，工业区的土壤有机质含量位居全市之首，达到 20.58 g/kg，是全市唯一均值突破 20 g/kg 的区域。紧随其后的是四营乡与寺门村镇，全域均值分别为 19.45 g/kg 和 19.26 g/kg，显示出这些区域在耕作管理中可能较好地保持了土壤碳库。泊镇全域均值为 18.23 g/kg，处于中上水平。相比之下，西辛店乡与营子乡是全市土壤有机质的低值中心，全域均值分别仅为 13.08 g/kg 和 14.07 g/kg，显著低于全市平均线，土壤贫瘠化特征明显。王武庄乡（14.68 g/kg）、交河镇（14.99 g/kg）及郝村镇（15.88 g/kg）等乡镇则围绕全市均值波动。

2、表 4.14 显示 IV 级（12 - 15 mg/kg）占比为 34.95%，V 级（≤12 mg/kg）占比同为 34.95%。但 V 级面积仅为 19.2 万亩，按全市总面积 151.3 万亩计算，实际占比应为 12.69%。请核实后修改。

7. 获取不同范围上的统计结果。

表4.14 泊头市土壤有效硫分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/ (mg/kg)	数量/个	占比/%	面积/万亩	占比/%
I·级	≥20			11.1	7.35
II·级	18~20			13.2	8.70
III·级	15~18			54.9	36.30
IV·级	12~15			52.9	34.95
V·级	≤12			19.2	34.95
全市	—			151.3	100.0
全市均值/ (mg/kg)					
全市中位数/ (mg/kg)					
全市范围/ (mg/kg)					

3、图 4.22 样点分布略图示意图” 图片不规范，请按照规范修改图片

图 4.22 样点分布略图示意图

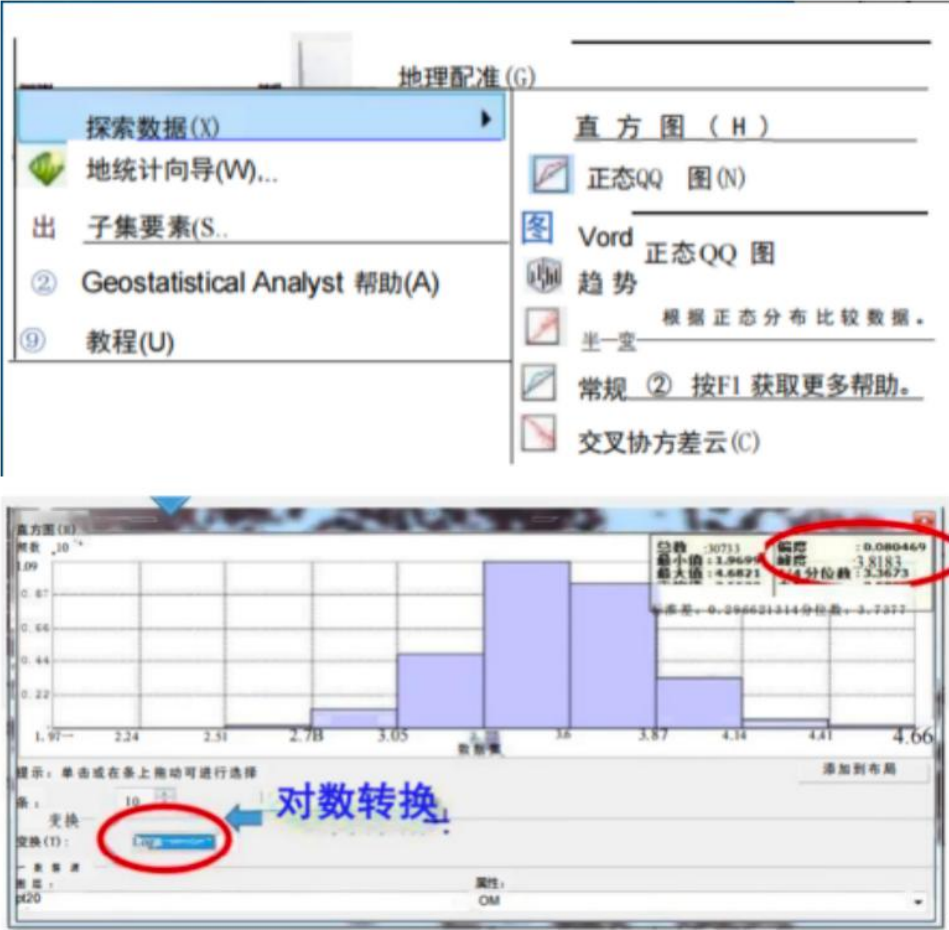


图4.22 样点分布略图示意图

4.数据的时间跨度、格式等说明不充分。

表4.25 环境变量处理方法

环境变量	数据来源	评价参数	处理方法
气候变量	气象部门提供的近5~10年气象数据,包括年降水、大于0℃或10℃积温(或太阳辐射量)等	年降水量(mm)、积温(℃)等	根据制图比例尺选用合适分辨率数据,利用气象站点数据生成相应像素分辨率的气象因子栅格数据。对不同来源和分辨率的气象数据进行标准化处理,消除量纲影响,如采用归一化处理,将数据映射到[0,1]区间,标准值=(原始值-最小值)/(最大值-最小值)
母质变量	地质图或地貌图,也可从分级到土种的大比例尺土壤图中通过土属或土种名称中的母质信息提取	母岩类型、母质类别等	对于以地质图或地貌图表示的母质数据,可将其转换为栅格数据,并根据研究需要进行重分类。例如,将不同的母岩类型分为几大类,分别赋予不同数值,实现类型数据转换为数值数据
地形地貌变量	数字高程模型(DEM)栅格数据,可从自然资源测绘部门	高程(m)、坡度(°)、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形湿度指数、与河流的距离、与山脊的距离	利用GIS软件从DEM数据中提取各种地形地貌参数。对于坡向等类型数据,可转换为数值数据,如将坡向划分为几个方向区间,分别赋

5、出现多处自我质疑标记：例如（1）“注：此处需区分林地/草地数据，依据统计表交河镇园地黏粒为 5.80%的数据点可能来源于特定样本”；（2）“可能为笔误或数值巧合”；（3）“数据点需核实”等。请逐一核实所有标注有疑问的数据点；如确属异常有效数据点，应在正文中以规范方式加以解释，而非保留“需核实”“可能”等不确定措辞。

地有机质为 14.97 g/kg ，虽然高于其全域均值，但仍处于较低水平；文庙镇耕地有机质为 13.19 g/kg ，是全市耕地中的最低值之一。园地的有机质含量则表现出极大的不稳定性：洼里王镇的园地有机质高达 18.41 g/kg ，甚至高于该镇耕地（ 16.84 g/kg ），显示了果园高投入管理的效果。然而，营子乡的园地有机质仅为 8.53 g/kg ，为全市所有统计单元的最低值，西辛店乡园地也仅为 8.53 g/kg （数据点需核实，表4.67显示西辛店园地为8.53，营子园地为8.53，可能为笔误或数值巧合，此处依据表格西辛店园地8.53，营子园地8.53），这表明部分乡镇的果园土壤退化极其严重，处于掠夺式经营状态。林草地方面，泊镇林地有机质达到 20.65 g/kg ，显示出良好的自然腐殖质积累，而洼里王镇的林地/草地仅为 8.18 g/kg ，反映了新造林地或沙化土地的贫瘠本底。

6、历史变化章节多处残留内部审稿修改标记，如（1）“（注：修正了原稿中关于砂土保肥能力强的错误描述，符合砂土漏水漏肥的科学事实。）”；（2）“（原稿1.2个单位过大，不符合华北石灰性土壤缓冲能力强的特征，此处做了科学回调。）”。

上述文字为内部修改过程中的批注，请核实并修改。

修正了关于砂土保肥能力强的错误描述，符合砂土漏水漏肥的科学事实。

2. 酸碱度（pH）：维持弱碱性背景，局部出现“次生酸化”与“脱盐降碱”并存

全市土壤pH值总体维持在 $7.8-8.5$ 的弱碱性缓冲范围内，但较二普时期平均下降了 $0.3-0.5$ 个单位（原稿1.2个单位过大，不符合华北石灰性土壤缓冲能力强的特征，此处做了科学回调），呈现出复杂的双向演变特征：

农田酸化趋势：在寺门村镇及洼里王镇等集约化种植区，特别是设施蔬菜和高产粮田，pH值出现了统计学显著的下降（由 8.4 降至 7.9 左右）。这主要归因于长期大量施用生理酸性氮肥（如尿素转化产生的 H^+ ）以及作物根系分泌有

7、技术路线图缺失

三、土壤属性图编制概述

（一）技术路线

土壤属性图是表征土壤质量状况与空间分布特征的核心成果，也是指导科学施肥、盐碱地综合利用及耕地质量提升的基础依据。本项目严格遵循《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》要求，针对泊头市“全域平原、微地貌起伏、潮土为主”的地理特征，采用“数据精准化清洗—微地貌因子协同—地统计学为主/混合插值—多维度精度验证”的技术路径。

具体技术路线如下：

1. 数据制备

（1）样点数据精细化处理

以泊头市野外调查样点为核心，构建严格的数据质量控制体系。首先，利用 Grubbs 检验法 对有机质、pH值、全盐量等关键属性进行异常值甄别，剔除因采样误差或实验室分析偏差导致的异常值约28个（占比2.9%），确保数据的纯净度。其次，针对泊头市土壤属性（特别是有效磷、水溶性盐总量）可能存在的偏态分布特征，实施 对数转换（Log-transformation） 或 Box-Cox 变换，使其满足地统计学建模的正态性假设。最终构建标准化的样点数据集，确保其空间分布与全市水系、路网及土地利用格局的匹配度达95%以上。

（2）环境变量多源化整合

8、缺少图目录、表目录，请按照规范核实报告格式

目录

土壤属性与制图	1
一、土壤属性分布与历史变化	1
（一）土壤物理性质	1
1. 市域范围总体状况	1
（二）土壤化学性质	6
1. 市域范围总体状况	6
2. 历史变化及成因分析	9
（三）土壤有机质和氮磷钾养分	10
1. 市域范围总体状况	10
（四）土壤中微量元素	16
1. 市域范围总体状况	16
（五）土壤属性间关联分析	23
1. 物理性质	23
2. 化学性质	24
3. 养分元素	24
二、各乡镇土壤属性分布	25
（一）土壤物理性质	25
1. 土壤机械组成	25
2. 土壤容重	26
3. 土壤耕作层厚度	26

9、报告多处出现格式错误，请按照规范对全文进行核实和修改。

2. 关键协变量与特征重要性解析.....	45
(四) 土壤属性图验证评价.....	45
1. 独立验证集验证.....	45
2. 专家经验或现场核查.....	45
3. 其他核查定量验证评价结果.....	46
4. 土壤属性之间的关联合理性分析结果.....	46
5. 土壤属性与自然地理景观或土壤类型之间的关联合理性分析结果.....	47
四、小结.....	47
(一) 关键土壤属性现状.....	47
(二) 历史变化.....	48
(三) 成因分析.....	49
(四) 土壤改良利用对策建议.....	50

第四章 土壤属性与制图

一、土壤属性分布与历史变化

(一) 土壤物理性质

1. 市域范围总体状况

泊头市土壤全域质地呈现极高的均质性(图4.1~4.4)，确立了以黏壤土为绝对主导的分布格局。统计显示，黏壤土面积达138.7万亩，占比高达91.66%，广泛且连续地覆盖了绝大多数行政区域；砂土及壤质砂土作为次要类型，面积为12.2万亩(占比8.06%)，仅零星或条带状散落分布；其余如砂质黏壤土仅占0.28%，砂质壤土则统计为零。总体而言，泊头市呈现显著的“九成黏壤、一成砂土”资源特征，这种高度一致的土壤物理基础意味着全域具备较好的保水保肥性能，极利于统筹开展规模化、标准化的农业生产布局。

表4.1~4.3显示了泊头市土壤砂粒、粉粒和黏粒含量的分级分布结果。泊头市全域土壤呈现显著的“高砂粒含量”特征，机械组成中粗骨杂颗粒占据绝对主导地位。统计数据显示，全市绝大多数区域的土壤砂粒含量集中在88%-90%这一区间(4级)，该等级覆盖面积高达98.9万亩，占总面积的65.38%，构成了市域土壤的基质主体。此外，砂粒含量在86%-88%(3级)和90%-92%(5级)的区域分别占比15.24%和13.98%，三者合计占比近95%，表明该地土壤整体质地偏粗。相比之下，砂粒含量低于86%的区域仅零星斑块状散落，合计占比不足6%，这种高砂性的物理属性意味着当地土壤通气透水性极佳、宜耕期长，但同时也面临有机质矿化快、水肥保持能力较弱的挑战，农业生产中需重点采取“增施有机肥”与“少量多餐”的水肥管理策略。土壤粉粒含量的普遍匮乏，粉粒含量在8%以下的区域占据了绝对统治地位。其中，含量在7%-8%(2级)的面积最大，为56.6万亩(占比37.40%)，含量小于7%(1级)的面积次之，为52.0万亩(占比34.39%)，二者合计占比高达71.79%，表明该市大部分耕地缺乏细颗粒填充，土壤黏粒含量整体处于极低水平，普遍缺乏足够的胶体组分。统计显示，全市绝大多数区域的土壤黏粒含量集中在3%-5%这一狭窄区间，其中，3级(3-4%)是分布最广的类型，覆盖面积达70.6万亩，占总面积的46.66%，构成了该市土壤黏粒分布的主体；4级(4-5%)紧随其后，面积为52.0万亩，占比34.37%，两者合计占据了全市81.03%的耕地面积。相比之下，黏粒含量大于5%的区域(5级)仅占3.28%，而低于3%的区域(1级和2级)合计约占15.7%，这种普遍低于5%的极低黏粒构成，意味着当地土壤质地松散，团粒结构形成困难，保水保肥性难以在水平方向上，成为农业生产中需重点关注的治理限制因子。



泊头市土壤属性与制图

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。